

# SomnoScope

Arturo Molina  
Catalina García  
Daniel Franco  
Nicolás Gómez

# SomnoScope

*Clasificación automática de estadios de sueño a partir de EEG de un solo canal, como línea base hacia una plataforma de estadificación de sueño más completa*

## Avance de proyecto

---

Integrantes:

- 

Fecha:

## Problema y contexto

---

El sueño desempeña un papel central en la salud humana: su alteración se asocia con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas y metabólicas, además de afectar el desempeño cognitivo y la calidad de vida. El examen de referencia para su estudio es la polisomnografía (PSG), que registra simultáneamente señales como la electroencefalografía (EEG), la electrooculografía (EOG) y la electromiografía (EMG) durante una noche completa. A partir de esas señales, un técnico certificado clasifica manualmente cada segmento de 30 segundos (época) en uno de los estadios definidos por la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM): vigilia (W), N1, N2, N3 y REM — un proceso que puede implicar revisar entre 800 y 1200 épocas por paciente, es lento, costoso y presenta variabilidad entre evaluadores, especialmente en estadios de transición como N1.

Este microproyecto aborda una versión acotada de ese problema: entrenar un modelo de clasificación de estadios de sueño a partir de un único canal de EEG (Fpz-Cz), usando un enfoque clásico de aprendizaje de máquina (extracción de características espectrales/estadísticas + Random Forest), en lugar de arquitecturas de aprendizaje profundo como las reportadas en la literatura (DeepSleepNet, TinySleepNet, U-Sleep). El objetivo no es competir con esas arquitecturas, sino construir la línea base metodológica —datos versionados, pipeline de extracción de características, modelo empaquetado, API y tablero de experimentación— sobre la cual se apoyará un desarrollo posterior más avanzado (multicanal, deep learning) enmarcado en un proyecto de grado de la Maestría en Inteligencia Artificial.

## Pregunta de negocio

---

¿Es posible entrenar un modelo clásico de aprendizaje de máquina que clasifique automáticamente los estadios de sueño a partir de un solo canal de EEG, con un desempeño reportable frente a la literatura (F1-macro, matriz de confusión), y empaquetarlo en una plataforma (API + tablero) que sirva como base reutilizable para una plataforma más completa y flexible?

## Alcance del proyecto

---

### 1. Datos

- 

### 2. Modelo

- 

### 3. Prototipo tecnológico

- API que sirve el modelo Random Forest entrenado (recibe una época o un registro EDF completo, devuelve el estadio predicho).
- Tablero que consume la API y visualiza el hipnograma predicho vs. real, matriz de confusión y F1 por clase (ver maqueta más abajo).
- Despliegue de API y tablero en contenedores Docker.

### 4. Limitaciones

- 

### 5. Resultados esperados

- 

## Descripción de conjuntos de datos

---

Fuente / cita:

Enlace:

Tamaño / categorías / volumen:

## Creación del dataset

---

Script(s) usados:

Estructura resultante (columnas, formato):

## Exploración inicial de los datos (EDA)

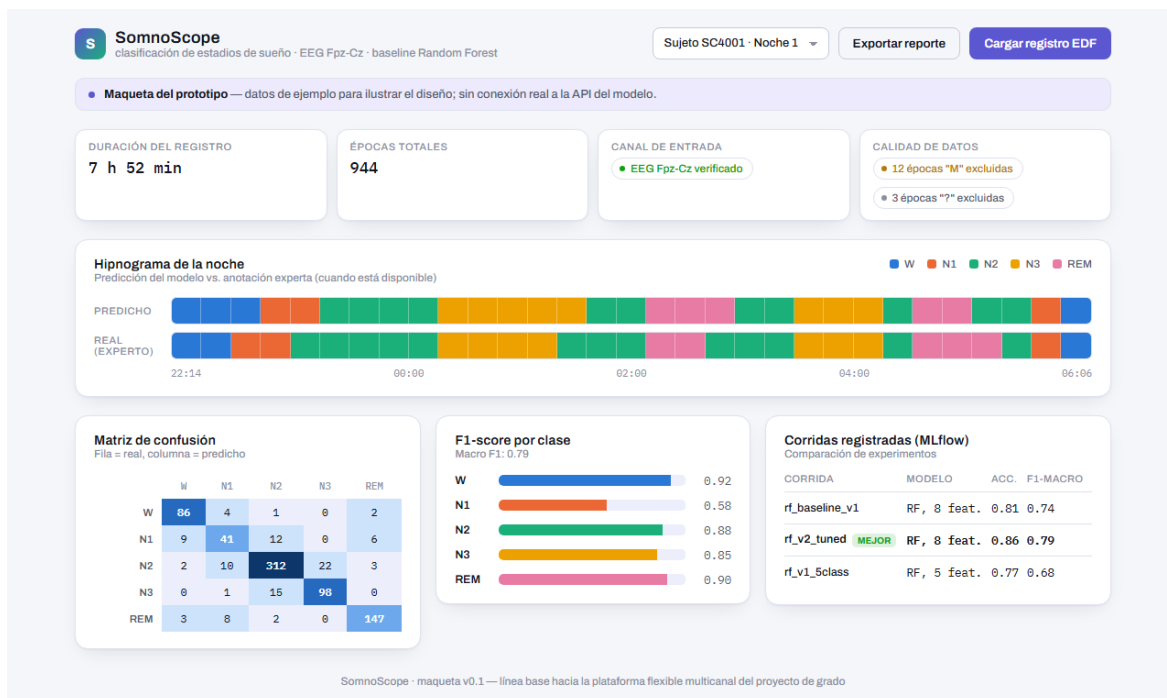
---

Características generales (formato, resolución, tamaño, distribución por clase):

Chequeo de calidad de datos (DAMA-DMBOK)

| Dimensión    | Hallazgo | Acción |
|--------------|----------|--------|
| Exactitud    |          |        |
| Compleitud   |          |        |
| Consistencia |          |        |
| Unicidad     |          |        |
| Validez      |          |        |
| Temporalidad |          |        |

## Maqueta del prototipo



Maqueta del tablero SomnoScope

Descripción de la interfaz: se diseñó una maqueta navegable (HTML) del tablero, “SomnoScope”, que representa la interacción principal entre el usuario y el sistema: cargar un registro de polisomnografía y revisar la estadificación de sueño generada por el modelo frente a la anotación experta, junto con las métricas de desempeño que exige la propuesta de proyecto de grado (accuracy, F1-macro, matriz de confusión).

Elementos clave:

- Barra superior: carga de registro EDF y selector de sujeto/noche.
- Panel de contexto: duración del registro, número de épocas, canal de entrada verificado (EEG Fpz-Cz) y chips de calidad de datos (épocas “M”/“?” excluidas), para no ocultar problemas de calidad de los datos frente al usuario.
- Hipnograma de la noche: franja de estadios predichos vs. franja de anotación real (cuando está disponible), con tooltip por época.
- Matriz de confusión y F1-score por clase, para evaluar el modelo con las métricas que la literatura de referencia reporta (macro-F1 por el desbalance de clases minoritarias como N1).
- Tabla comparativa de corridas de MLflow, para dar seguimiento a los experimentos con distintas versiones del modelo.
- Aviso visible de que se trata de una maqueta con datos de ejemplo, sin conexión real a la API.

## Repositorios del código y de los datos

Repositorio GitHub:

Versionamiento de datos (DVC / almacenamiento remoto):

Infraestructura utilizada:

## Colaboradores y tareas específicas

---

| Tarea | Responsable(s) |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

## Referencias

---

6.